

Capítulo: Resistores e Aplicações Práticas

1. O que é um Resistor?

O resistor é um componente que oferece resistência à passagem da corrente elétrica. Sua principal função é limitar a corrente e reduzir a tensão em pontos específicos do circuito. A unidade de medida é o **Ohm (Ω)**.

2. Tipos de Resistores

- **Fixos (Filme de Carbono/Metal):** São os mais comuns, com valores de resistência constantes.
- **Variáveis (Potenciômetros/Trimpots):** Permitem ajustar a resistência manualmente (usados para controle de volume ou brilho).
- **Dependentes (LDR/NTC):** A resistência muda conforme o ambiente (luz ou temperatura).
- **SMD (Surface Mount Device):** Resistores minúsculos soldados diretamente na superfície da placa, comuns em eletrônicos modernos.

3. Como ler um Resistor (Código de Cores)

Para resistores de 4 faixas:

1. **1ª e 2ª faixas:** Dígitos significativos.
2. **3ª faixa:** Multiplicador (quantos zeros adicionar).
3. **4ª faixa:** Tolerância (margem de erro, ex: Ouro = 5%).

4. Cálculos Fundamentais: Lei de Ohm

A base para qualquer projeto é a fórmula: **$V = R \cdot I$** Onde:

- **V:** Tensão (Volts)
- **R:** Resistência (Ohms)
- **I:** Corrente (Amperes)

5. Como escolher o Resistor para seu LED (O "Pulo do Gato")

Nunca ligue um LED diretamente a uma fonte de energia ou pino do microcontrolador sem um resistor, ou ele queimará instantaneamente.

A Fórmula Mágica:

$$R = \frac{V_{fonte} - V_{led}}{I_{led}}$$

Passo a passo:

1. **$V_{\{fonte\}}$:** Tensão de saída do seu pino (ex: 5V no Arduino ou 3.3V no ESP32).

2. V_{led} : Queda de tensão do LED (Varia pela cor: Vermelho $\approx 1.8\text{V}$, Verde/Azul $\approx 3.0\text{V}$).

Cor do LED	TENSÃO	CORRENTE
 Vermelho	1,7 V	10 mA
 Laranja	1,7 V	20 mA
 Amarelo	1,7 V	20 mA
 Verde	2,0 V	20 mA
 Azul	2,5 V	20 mA
 Rosa	3,0 V	20 mA
 Roxo (UltraVioleta)	3,7 V	10 mA
 Branco	2,5 V	20 mA

3. I_{led} : Corrente desejada (Geralmente 0.02A , que são 20mA).

Exemplo prático: Ligar um LED vermelho (1.8V) em um pino de 5V .

$$R = \frac{5 - 1.8}{0.02} = \frac{3.2}{0.02} = 160\Omega$$

Como 160Ω não é comum, usamos o valor comercial superior mais próximo: 220Ω .

6. Recomendações de Bancada

- Potência: Além da resistência, verifique a potência (geralmente $1/4\text{W}$ para projetos escolares). Se o resistor esquentar demais, você precisa de um com maior potência.
- Kit Essencial: Tenha sempre em mãos resistores de 220Ω , 330Ω , $1\text{k}\Omega$ e $10\text{k}\Omega$. Eles resolvem 90% dos problemas de prototipagem em sistemas embarcados.
- Sentido: Resistores não têm polaridade. Você pode montá-los em qualquer direção.

Exercícios de Fixação

Exercício 1: Você está projetando um sistema com um microcontrolador que opera a 3.3V . Você deseja ligar um LED azul que tem uma queda de tensão de 3.0V . Sabendo que a corrente ideal para o LED é de 10mA (0.01A), qual o valor do resistor necessário?

Exercício 2: Um resistor possui as cores Amarelo, Violeta, Marrom e Ouro. Qual é o seu valor nominal e qual a sua tolerância? (Dica: Amarelo=4, Violeta=7, Marrom= $\times 10$).

Exercício 3: Se você aplicar 12V sobre um resistor de $1\text{k}\Omega$ (1000Ω), qual será a corrente que passará por ele em Amperes? (Use a Lei de Ohm).

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]